



Dispositivi elettronici per il controllo del livello, del TDS e dello scarico di fondo delle caldaie a vapore

First for Steam Solutions

EXPERTISE | SOLUTIONS | SUSTAINABILITY

spirax
sarco

Controlli elettronici per caldaie a vapore

Semplice, sicuro e affidabile

Le caldaie moderne sono progettate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di industrie e dei relativi processi. Di conseguenza, gli ingegneri di Spirax Sarco hanno studiato e sviluppato una gamma completa di sistemi di controllo elettronico della caldaia per soddisfare le prestazioni e i requisiti operativi della maggior parte delle caldaie.

I sistemi elettronici di controllo delle caldaie Spirax Sarco sono progettati per una semplice installazione, una facile messa in servizio e un funzionamento sicuro e senza problemi. Investire in uno dei nostri sistemi significa assicurarsi che i grandi problemi alle caldaie appartengano al passato. La gamma è stata approvata in conformità con numerose norme nazionali, codici di condotta applicabili e normative locali.

Le sonde di rilevamento Spirax Sarco non hanno parti in movimento e possono essere montate facilmente, direttamente nel mantello della caldaia o in apposite camere dedicate. Tutti i sistemi di controllo richiedono una manutenzione minima o nulla, assicurando efficienza e continuità operativa.

Ovunque vi troviate nel mondo, il vostro rappresentante locale Spirax Sarco sarà in grado di assistervi nell'individuare il sistema più adatto alle vostre specifiche esigenze:

- Controllo del livello
- Controllo continuo dello scarico del TDS
- Controllo dello scarico di fondo
- Rilevamento della contaminazione della condensa



Sistema avanzato di controllo della caldaia

Semplice, sicuro e affidabile

Le caldaie moderne sono progettate per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di industrie e dei relativi processi. Per questo, gli ingegneri di Spirax Sarco hanno sviluppato un sistema avanzato di controllo elettronico della caldaia allo scopo di soddisfare i requisiti di prestazione e funzionamento della maggior parte delle centrali termiche.

I sistemi di controllo elettronico della caldaia di Spirax Sarco sono progettati per consentire una semplice installazione e possono essere integrati nei sistemi già esistenti. Offrono un

funzionamento sicuro e senza problemi. La gamma è stata approvata in conformità con numerose norme nazionali, codici di condotta applicabili e normative locali.

Le sonde di rilevamento di Spirax Sarco non presentano parti mobili, possono essere facilmente montate direttamente nel mantello della caldaia e richiedono pochissima o nessuna manutenzione.

I controlli del livello, dei TDS e dello scarico di fondo possono essere visualizzati tramite un HMI centrale, eliminando così la necessità di operazioni manuali.



- Display touch screen ad alta risoluzione da 5"
- Semplice connettività BMS tramite Modbus RTU o TCP/IP
- Visualizzazione sia della misura del livello che dei TDS
- Monitoraggio dei trend e degli allarmi storici per identificare e rispondere a potenziali problemi che potrebbero compromettere l'efficienza della caldaia.



I nostri sistemi BHC e i display consentono una rapida e automatica disponibilità dei dati, nonché la connettività ai sistemi di gestione dell'energia in modo da poter monitorare a distanza i trend storici e identificare le aree di miglioramento.



I nostri sistemi automatici BHC eliminano i processi manuali (e il rischio di errore umano) dallo scarico e dal controllo del livello nella centrale termica, liberando personale per altre operazioni e garantendo la sicurezza.



In ottemperanza alle rigorose norme, i responsabili per l'energia sono tenuti a ridurre il consumo energetico. I nostri controlli intelligenti monitorano automaticamente il livello dell'acqua e la contaminazione, migliorando così l'efficienza della caldaia.

- Controllo a due elementi per un funzionamento sicuro ed efficiente della caldaia
- Uscita a relè e segnale di loop 4-20mA per comandare valvole e gestire allarmi
- Approvazione SIL3 per gli allarmi di basso livello
- Display touch screen ad alta risoluzione da 5"
- Interfaccia Modbus RTU e Modbus TCP/IP
- Indicazione della misura del livello e dei TDS
- Funzionalità di spurgo con interblocco

Controlli elettronici per caldaie a vapore

L'esperienza di Spirax Sarco

Presenti in oltre 62 paesi e con un'esperienza di oltre 100 anni di lavoro a fianco di industrie come la vostra, comprendiamo le sfide che si devono affrontare nella centrale termica e ci impegniamo a instaurare rapporti di lunga durata con tutti i nostri clienti.

Spirax Sarco è leader nel settore delle soluzioni a vapore, con un vero e proprio team globale e oltre 1300 tecnici locali pronti a supportarvi, la nostra rete è a portata di mano, offrendovi la tranquillità di cui avete bisogno e un servizio di assistenza su cui poter contare.

I corsi di Spirax Sarco

Il nostro impegno nella formazione dei clienti è evidente. Disponiamo più di 30 centri di formazione in tutto il mondo che offrono un'ampia gamma di corsi pratici e teorici specificamente progettati per le vostre esigenze. In alternativa, è possibile richiedere uno dei numerosi corsi in loco che organizziamo; questi ultimi sono disponibili su richiesta.

Vi ricordiamo che Spirax Sarco è un fornitore di formazione autorizzato e approvato per il Boiler Accreditation Scheme (BOAS). Il Boiler Accreditation Scheme fornisce l'accreditamento nazionale per gli operatori di caldaie industriali e i responsabili degli impianti a caldaia.

Il supporto di Spirax Sarco

Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un'assistenza dedicata e a lungo termine. Ovunque vi troviate nel mondo, i nostri team di rappresentanti sono vicini a voi per offrirvi tutto il supporto e la consulenza di cui avete bisogno.

Ampia scelta	Fornitura del giusto sistema di controllo.
Consegna rapida	Tutti i controllori e le sonde disponibili da stock locali.
Qualità	Azienda approvata ISO 9001.
Affidabilità	Nessuna parte mobile, progettati per l'applicazione.
Facilità di manutenzione	La manutenzione richiesta è minima o nulla.
Servizio e competenza	Ingegneri specializzati nella vendita e nell'assistenza.
Rapporto qualità/prezzo	Una gamma completa a prezzi competitivi.

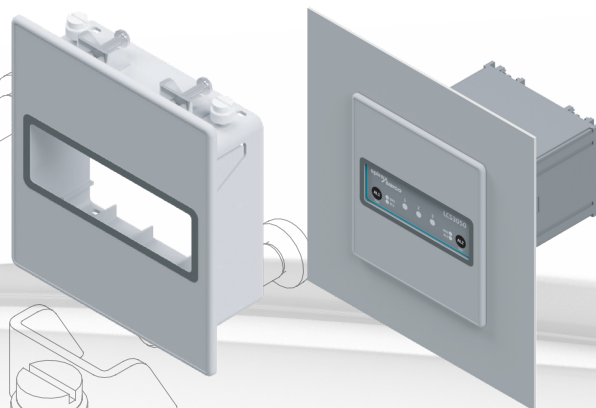


Montaggio a pannello

L'adattatore fronte quadro BHC small è stato progettato per l'impiego con le unità di controllo LCR2250, LCR2251, LCS1350, BCR3150, BTS1050, e consente l'installazione del dispositivo sulla porta del quadro di controllo. Offre il vantaggio di poter visualizzare i parametri e configurare senza aprire la porta del quadro di controllo. L'adattatore installato rispetta il grado di protezione IP65.



L'adattatore fronte quadro BHC large è stato progettato per l'impiego con le unità di controllo LCS3050 e LCS3051, e consente l'installazione del dispositivo sulla porta del quadro di controllo. Offre il vantaggio di visualizzare lo stato e di testare gli allarmi senza aprire la porta del quadro di controllo. L'adattatore installato rispetta il grado di protezione IP65.



Controlli elettronici per caldaie a vapore Spirax Sarco - in sintesi

Controlli di livello e allarmi

	Controllori del livello	Segnale Ingresso	Caratteristica controllo	Protocollo di comunicazione	Opzioni di montaggio	Grado di protezione
	LCS1350	Minimo: 1 μ S / cm (25°C)	on/off		Guida DIN o montaggio a pannello (per l'opzione di montaggio a pannello utilizzare l'adattatore piccolo)	IP40 (IP65 se montato a pannello)
	LCR2250/51	4 - 20 mA	On / off (non applicabile a LCR2250) On/off regolabile Modulante		Guida DIN o montaggio a pannello (per l'opzione di montaggio a pannello utilizzare l'adattatore piccolo)	IP40 (IP65 se montato a pannello)
	LCR2652 + BHD50	4 - 20 mA	Controllo a 2 e 3 elementi On/off regolabile Modulante	Modbus RTU o TCP/IP quando si usa il BHD50	Guida DIN	IP40 (IP65 se montato a pannello)
	LCS3050/51	Minimo: 10 μ S/cm o 30 ppm a 25°C	Alta integrità Limitatore di basso livello (LCS3050) Limitatore di alto livello (LCS3051) Allarme basso Allarme alto		Guida DIN o montaggio a pannello (per l'opzione di montaggio a pannello utilizzare l'adattatore grande)	IP40 (IP65 se montato a pannello)
	Sonda di livello	Segnale Ingresso	Caratteristica controllo	Connessione al processo della sonda	Lunghezza nominale	Rating del corpo
	LP11-4	Conducibilità	on/off	Raccordo conico BSP 1"	Da 95 mm a 2 095 mm	PN40
	LP21/PA420 (NB: opzionale Preamplificatore PA420)	Capacitiva	On/off regolabile Modulante	Raccordo conico BSP 1/2"	Da 370 mm a 1 500 mm	PN40
	LP40	Conducibilità	Ad alta integrità Limitatore Allarme di basso livello	Raccordo conico BSP 1/2"	500 mm 1 000 mm 1 500 mm	PN40
	LP41	Conducibilità	Ad alta integrità Limitatore Allarme di alto livello	Raccordo conico BSP 1/2"	500 mm 1 000 mm 1 500 mm	PN40

Controlli, allarmi e scarico del TDS



Controlli del TDS	Segnale ingresso	Caratteristica controllo	Protocollo di comunicazione	Opzioni di montaggio	Grado di protezione
BCR3150	Minimo 10 µS/cm	Monitoraggio Limitatore		Guida DIN o montaggio a pannello (per l'opzione di montaggio a pannello utilizzare l'adattatore piccolo)	IP40 (IP65 se montato a pannello)
BCR3250 + BHD50	Minimo 10 µS/cm	Monitoraggio Timer semplice Limitatore	Modbus RTU o TCP/IP quando si usa il BHD50	Guida DIN	IP40 (IP65 se montato a pannello)
Sonde di conducibilità	Tipo di sonda	Caratteristica controllo	Connessione	Lunghezza nominale	Rating del corpo
CP10	Conducibilità	on/off	Raccordo conico	50 mm	PN40
CP40	Conducibilità	on/off	3/8" Raccordo conico	300 mm 500 mm 1 000 mm 1 500 mm	PN40
CP42	Conducibilità	on/off	3/8" Raccordo conico	300 mm 500 mm 1 000 mm	PN40

Controlli e allarmi per lo scarico di fondo



Controllori dello scarico di fondo	Segnale ingresso	Caratteristica controllo	Protocollo di comunicazione	Opzioni di montaggio	Grado di protezione
BTS1050	N/A	Orologio in tempo reale		Guida DIN o montaggio a pannello (per l'opzione di montaggio a pannello utilizzare l'adattatore piccolo)	IP40 (IP65 se montato a pannello)

Rilevamento della contaminazione della condensa



Contaminazione da fluidi conduttivi	Segnale ingresso	Caratteristica controllo	Protocollo di comunicazione	Opzioni di montaggio	Grado di protezione
BCR3150	Minimo 10 µS/cm	Monitoraggio Limitatore		Guida DIN o montaggio a pannello (per l'opzione di montaggio a pannello, utilizzare l'adattatore piccolo).	IP40 (IP65 se montato a pannello)
CP10	Conducibilità	On/Off	Raccordo conico BSP 3/8"	50 mm	PN40
Contaminazione da fluidi non conduttivi					
556 Convertitore	Impostazioni di fabbrica 0-25 ppm	2 relè SPDT	0(4)-20mA	Rack o alloggiamento	IP40 (Custodia IP65)
TF56-N	Luce diffusa	Continua	n/a	Flangiati	DN25 PN16 ANSI 150 1"

Dispositivi di controllo di livello e allarmi

LCS1350 e LP11-4 sistema di controllo del livello

Per semplici controlli e allarmi di livello dei liquidi, selezionare la sonda di conducibilità LP11-4 e il sistema di controllo di livello LCS1350.

Questo sistema fornisce un semplice controllo on/off chiudendo un circuito elettrico verso terra quando il livello dell'acqua tocca ciascun puntale.

La sonda di conducibilità LP11-4 e il sistema di controllo di livello LCS1350 sono ideali installazioni su piccole caldaie a vapore con una richiesta di vapore prevalentemente costante.

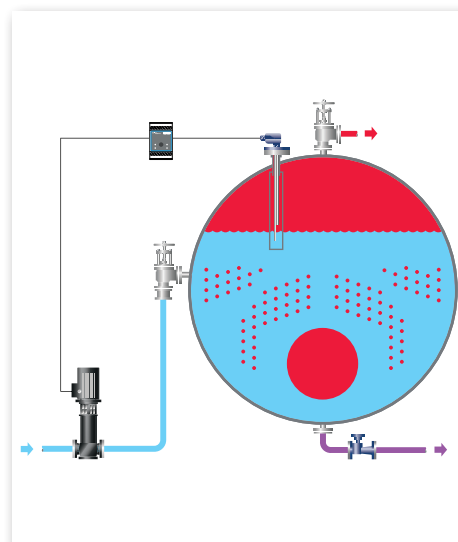
Il controllore LCS1350 può essere utilizzato per controllare una pompa di alimentazione, azionare una valvola a solenoide o emettere un allarme, a seconda dell'applicazione assegnata a ciascun puntale.

La sonda LP11-4 ha quattro punte, fornite separatamente, che vengono tagliate a misura al momento dell'installazione per ottenere il livello di commutazione richiesto. Le punte delle sonde hanno una lunghezza di 1 000 mm (set di 4) e vengono fornite complete di connettori e supporti.

Nota importante

Secondo molte normative locali, le caldaie che utilizzano questo sistema per gli allarmi di 1st e 2nd livello di acqua bassa devono essere supervisionate e gli allarmi devono essere testati quotidianamente.

Spirax-Sarco può fornire assistenza per garantire che il sistema di controllo della vostra caldaia sia conforme alle normative locali.



Caratteristiche chiave:

- Sistema versatile per un'ampia gamma di applicazioni che offre la massima flessibilità.
- Funziona con conducibilità minima di $0,5 \mu S / cm$ a $25^{\circ}C$.
- Pulsante di test manuale per il test degli allarmi.
- Due opzioni di montaggio:
Guida DIN o con adattatore da pannello.

Prodotti associati:

- Camera della sonda C2.
- Valvole di spurgo sequenziali SPV1 e SPV2.
- Flange di montaggio della sonda e adattatori.



Dispositivi di controllo di livello e allarmi

LCR2250 / 51 e LP21 / PA420 sistema di controllo del livello

Per i controlli e gli allarmi di livello dei liquidi, selezionare la sonda capacitiva LP21 / PA420 e il regolatore di livello LCR2250 / 51.

Questo sistema offre un controllo regolabile on/off oppure modulante.

LCR2250

- per il controllo dell'azionamento del motore della valvola (VMD)
- Allarme di MIN e MAX

LCR2251

- per il controllo ON/OFF della pompa
- per il controllo modulante di una valvola tramite uscita 4-20 destinata a un posizionario
- Allarme di MIN o MAX configurabile

La sonda capacitiva e il preamplificatore sono alimentati dal controllore e forniscono in uscita una corrente proporzionale al livello dell'acqua.

La sonda capacitiva LP21 / PA420 e il sistema di controllo di livello LCR2250 / 51 sono ideali per le installazioni di caldaie a vapore di medie dimensioni con una richiesta di vapore variabile.

Questo sistema di controllo offre un'ampia flessibilità, fornendo:

- Un sistema avanzato di controllo della pompa di alimentazione della caldaia con livelli di commutazione regolabili (LCR2251).
- Controllo modulante dell'acqua di alimentazione della caldaia con una valvola di controllo pneumatica completa di posizionario (LCR2251).
- Controllo modulante dell'acqua di alimentazione della caldaia con una valvola ad azionamento elettrico VMD (LCR2250).

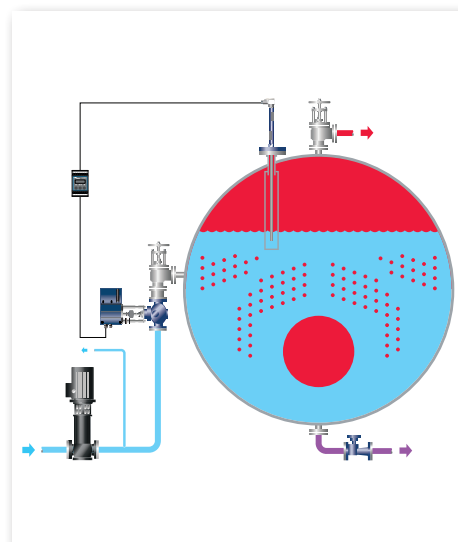
Una delle peculiarità di questo sistema di controllo è che i livelli di commutazione possono essere facilmente impostati e regolati senza spegnere la caldaia.

Il processo di impostazione è notevolmente semplificato, in quanto il livello dell'acqua in una caldaia può variare rispetto a quanto indicato dall'indicatore in vetro ai diversi livelli di potenza di combustione.

Questo sistema è ideale anche per il controllo del livello dei serbatoi nei casi in cui venga richiesta una uscita 4-20 mA in tecnica a due fili. Ad esempio, per il controllo della pressione, della temperatura o del livello, utilizzando un trasmettitore di pressione o di pressione differenziale.

La sonda capacitiva LP21 / PA420 è disponibile in varie lunghezze predeterminate (mm):

370	470	550	600	650
750	800	900	950	1050
1200	1350	1500		



Caratteristiche chiave:

- Semplice calibrazione a "due punti".
- Modifica dei livelli di commutazione senza spegnere la caldaia.
- Sistema versatile per un'ampia gamma di applicazioni.
- Funziona con conducibilità minima di 5 $\mu\text{S} / \text{cm}$ a 25°C.
- Pulsante di test manuale per il test degli allarmi.
- 4-20 mA isolato per un posizionario o una ritrasmissione.
- Opzioni di montaggio versatili: Guida DIN o con adattatore da pannello.

Prodotti associati:

- Posizionario SP7.
- Valvola ad azionamento elettrico.
- Valvole ad azionamento pneumatico.
- Valvola di ritegno a disco DCV3/B.
- Camera della sonda C2.
- Valvole di spurgo sequenziali SPV1 e SPV2
- Flange di montaggio della sonda e adattatori.

Dispositivi di controllo di livello e allarmi

LCR2652 e LP21 / PA420 sistema di controllo del livello

Per un controllo accurato dei livelli dell'acqua nelle caldaie, selezionare la sonda capacitiva LP21/PA420, il regolatore di livello multifunzionale LCR2650 e il display touch a colori BHD50 da 5".

Il facile controllo tramite il display touch a colori da 5" consente all'utente di monitorare i trend e gli allarmi storici.

Questo sistema è ideale per controllare i livelli dell'acqua della caldaia nelle moderne caldaie a vapore dove sussiste un difficile equilibrio tra pressione del vapore, il carico e la portata dell'acqua di alimento.

Un controllo errato del livello può provocare il blocco della caldaia o il trascinamento dell'acqua della caldaia nel sistema a vapore.

La sonda di livello LP21 / PA420 e il sistema di controllo LCR2650 sono adatti per installazioni su caldaie a vapore di medie e grandi dimensioni con una richiesta di vapore variabile.

Questo sistema di controllo è ideale per le applicazioni in cui è richiesto un controllo accurato del livello dell'acqua del serbatoio o della caldaia. Il sistema può essere facilmente configurato per fornire:

Controllo on/off del livello dell'acqua all'interno dei serbatoi.

Controllo modulante per valvole di controllo ad azionamento elettrico o pneumatico.

Una caratteristica di questo sistema di controllo è l'azione integrale regolabile che offre un controllo più accurato del livello dell'acqua, riducendo il rischio di trascinamenti e falsi allarmi.

Un'altra funzione importante del sistema LCR2652 è la capacità di controllo a 2 e 3 elementi.

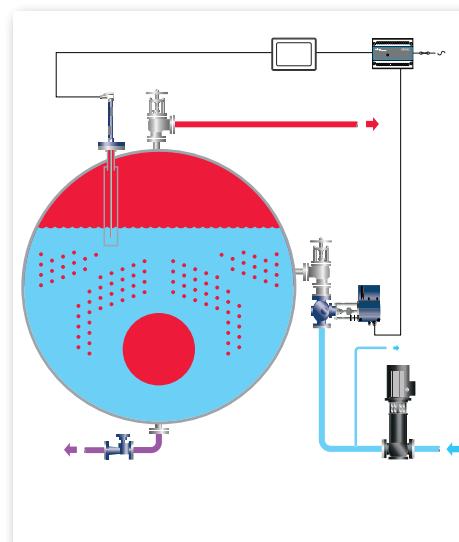
Se si configura il controllo a 2 elementi, il sistema utilizza un segnale in uscita da un misuratore di portata per vapore come segnale di anticipazione, per applicazioni in cui si possono verificare oscillazioni improvvise del carico, ad esempio, in birrerie e lavanderie.

Nei casi in cui più caldaie condividono una fornitura comune dell'acqua di alimento, la pressione differenziale può variare attraverso la valvola dell'acqua di alimento, modificando la portata. Questa variazione può essere compensata configurando il controllo a 3 elementi, prendendo un segnale aggiuntivo da un misuratore di portata dell'acqua di alimento.

L'LCR2652 fornisce un ingresso di allarme (24Vdc), per visualizzare e comunicare su Modbus lo stato di allarme di qualsiasi allarme di livello LCS3050 o LCS3051 collegato.

La sonda capacitiva LP21 / PA420 è disponibile in una gamma di lunghezze predefinite (mm):

370	470	550	600	650
750	800	900	950	1050
1200	1350	1500		



Caratteristiche chiave:

- Semplice calibrazione a "due punti".
- Azione integrale regolabile.
- Controllo standard a 2 e 3 elementi.
- Sistema versatile per un'ampia gamma di applicazioni.
- Funziona con conducibilità minima di 5 μ S / cm a 25°C.
- Test manuale di valvole, pompe e allarme (test visualizzati sullo schermo del BHD50).
- 4 - 20 mA isolato per un posizionatore o una ritrasmissione.
- Modbus RTU/TCP 485 o RS485 attraverso BHD50. Communication (Comunicazione)

Prodotti associati:

- Posizionatore SP7.
- Valvola di controllo ad azionamento elettrico.
- Valvole di controllo ad azionamento pneumatico.
- Valvola di ritegno a disco DCV3/B.
- Camera della sonda C2.
- Valvole di spurgo sequenziali SPV1 e SPV2
- Flange di montaggio della sonda e adattatori.

Dispositivi di controllo di livello e allarmi

LP21 con preamplificatore PA420

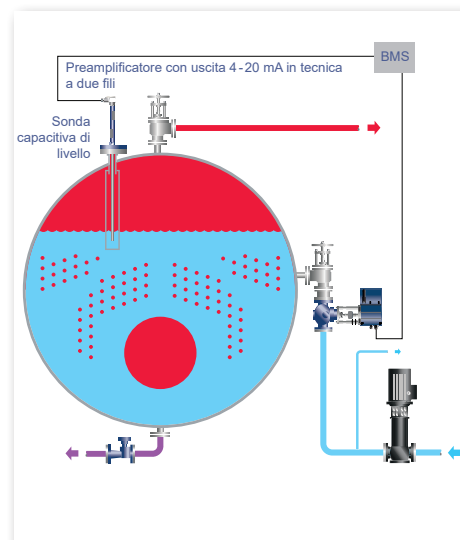
La sonda LP21/PA420 è una soluzione flessibile che si integra facilmente con il sistema di controllo esistente.

Il preamplificatore PA420 è un trasmettitore di livello a due fili alimentato ad anello da utilizzare in combinazione con le sonde di livello LP21. Amplifica la capacità misurata e la converte in un'uscita diretta 4-20 mA proporzionale al livello del liquido.

Un trasmettitore di controllo del livello dell'acqua per caldaie a vapore e serbatoi di processo che fornisce un'uscita diretta 4-20 mA a un controllore di livello Spirax Sarco o a un sistema di controllo PLC già esistente.

Il PA420 può essere facilmente messo in funzione utilizzando solo due pulsanti per impostare e calibrare i livelli d'acqua desiderati nella vostra applicazione di controllo di livello. Un doppio LED verde/rosso indica lo stato di conferma, errore o allarme.

Il PA420 può essere configurato per emettere 4-20 mA corrispondente ad un determinato livello dell'acqua. Il segnale 4-20 mA può anche essere invertito per applicazioni che richiedono livello d'acqua basso 20 mA e alto 4 mA.



Caratteristiche chiave:

- Uscita analogica 4 - 20 mA
- Semplice messa in esercizio con 2 pulsanti
- Trasmettitore a 2 fili alimentato a loop
- Segnale basato sulla variazione di capacità
- Conduttività minima dell'acqua $5 \mu\text{S} / \text{cm}$ (5 ppm)
- Segnale 4-20 mA invertibile
- Indicatore di stato tramite doppio LED verde/rosso
- Compatibile con tutte le lunghezze di sonda LP21
- Soluzione di controllo di livello a basso costo

Dispositivi di controllo di livello e allarmi

LCS3050 e LP40 Sistema di allarme a doppio canale per basso livello ad alta integrità, autocontrollo

L'interruttore di livello LCS3050 viene utilizzato insieme alla sonda di livello LP40 per limitare il livello dell'acqua nelle caldaie a vapore. I controlli di livello arrestano il riscaldamento quando il livello dell'acqua scende al di sotto del minimo livello configurato (acqua bassa).

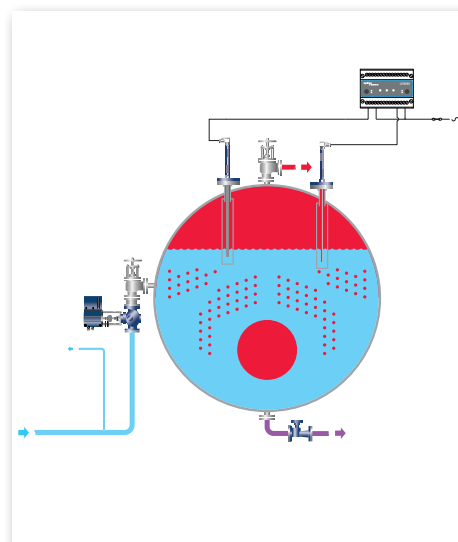
L'unità di controllo LCS3050 è stata progettata per il collegamento di due sonde di livello. Quando il livello dell'acqua scende eccessivamente, le sonde di livello restano scoperte e scatta l'allarme di basso livello del livellostato. Il punto di commutazione è determinato dalla lunghezza della asta della sonda (sonda di livello LP40). Dopo che il tempo di ritardo alla disecceitazione è trascorso, i due contatti di uscita dell'interruttore di livello apriranno il circuito di sicurezza del riscaldamento.

Lo spegnimento del riscaldamento è interbloccato in un circuito di sicurezza esterno e può essere disattivato solo quando la sonda di livello rientra nuovamente nell'acqua. Inoltre, le due uscite di segnale per i dispositivi di segnalazione esterna si chiudono immediatamente. Scatterà un allarme anche se si verifica un malfunzionamento nella sonda di livello e/o nella connessione elettrica.

Una procedura automatica di test di autodiagnostica monitora le funzioni di sicurezza dell'unità di controllo e delle sonde di livello. In caso di malfunzionamento il circuito di sicurezza si apre immediatamente e arresta il riscaldamento. Allarmi e messaggi di errore sono indicati dai LED, inoltre viene eccitata senza ritardo un'uscita di segnale per ciascuna sonda di livello.

Premendo un pulsante di test è possibile eseguire la simulazione degli allarmi.

Il sistema LCS3050 e LP40 ha ottenuto l'omologazione TÜV EU ed è idoneo in modalità su richiesta e in modalità continua, a raggiungere un livello di integrità di sicurezza SIL3, conforme ai requisiti della norma IEC 61508-1,2,3:2010. Il design dell'apparecchiatura corrisponde all'architettura 1oo2.



Caratteristiche chiave:

- Alimentato a 24 V CC.
- Nessuna parte in movimento e manutenzione minima.
- Autotest ciclico della sonda, del cavo e del circuito elettronico.
- Funziona con conducibilità minima di 10 $\mu\text{S} / \text{cm}$ a 25°C.
- Pulsanti di prova manuali per azionare l'allarme.
- Progettazione fail safe.
- Opzioni di montaggio:
Guida DIN con adattatore per pannello.

Prodotti associati:

- Flange di montaggio della sonda e adattatori.

LCS3051 e LP41

Sistema di allarme per alto livello ad alta integrità e con autodiagnosi

L'unità di controllo LCS3051 si utilizza insieme alla sonda di livello LP41 come allarme di alto livello dell'acqua nelle caldaie a vapore e negli impianti (pressurizzati) per acqua calda. L'allarme di alto livello impedisce all'acqua di superare il livello max impostato (HW) e di conseguenza arresta, ad esempio, l'acqua di alimento. L'unità di controllo LCS3051 è stata progettata per il collegamento di una sonda di livello. Quando il livello dell'acqua supera il limite MAX, la sonda di livello entra nel liquido e scatta l'allarme del livellostato. Il punto di commutazione è determinato dalla lunghezza della asta della sonda (sonda di livello LP41).

Dopo che il tempo di ritardo alla diseccitazione è trascorso, il contatto in uscita dell'interruttore di livello aprirà il circuito di sicurezza per, ad esempio, bloccare l'acqua di alimento. La disattivazione dell'acqua di alimento è interbloccata in un circuito di sicurezza esterno ed è possibile disabilitare il blocco solo quando la sonda di livello è di nuovo scoperta.

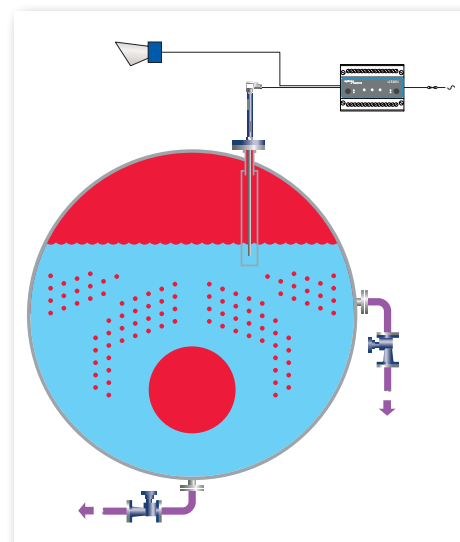
Scatterà un allarme anche se si verifica un malfunzionamento nella sonda di livello e/o nella connessione elettrica. Una procedura automatica di test di autodiagnostica monitora le funzioni di sicurezza del livellostato. In caso di malfunzionamento il circuito di sicurezza si apre immediatamente e arresta, ad esempio, l'acqua di alimento. Allarme e messaggi di malfunzionamento sono indicati dai LED, inoltre l'uscita di segnale viene eccitata senza ritardo. Premendo un pulsante di test è possibile eseguire la simulazione dell'allarme.

Motivi per la protezione contro l'alto livello dell'acqua

Un maggiore trascinalimento di acqua nel vapore comporterà un vapore di bassa qualità e / o un guasto nei componenti del sistema a vapore.

Il vapore umido può abbassare le temperature di processo. Questo può interferire con la corretta sterilizzazione dei prodotti alimentari, con la lavorazione di prodotti farmaceutici e causare sprechi.

Aumento del rischio di colpi d'ariete nel sistema a vapore, danni all'impianto e persino lesioni al personale.



Caratteristiche chiave:

- Alimentato a 24 V CC.
- Nessuna parte in movimento e manutenzione minima.
- Autotest ciclico della sonda, del cavo e del circuito elettronico.
- Funziona con conducibilità minima di 10 $\mu\text{S} / \text{cm}$ a 25°C.
- Pulsanti di prova manuali per azionare l'allarme.
- Progettazione fail safe.
- Opzioni di montaggio:
Guida DIN con adattatore per pannello.

Prodotti associati:

- Flange di montaggio della sonda e adattatori.

Controlli e allarmi di blowdown del TDS

BCSR1 sistema di controllo del blowdown

Il sistema di controllo del blowdown BCSR1 è adatto a piccole caldaie a mantello orizzontali e verticali.

Il sistema di controllo misura la conducibilità elettrica dell'acqua della caldaia che è direttamente correlata al livello di solidi disciolti totali (TDS).

Il controllo accurato dei TDS riduce al minimo lo spurgo e abbassa il rischio di trascinamento. Il controllo automatico dei TDS può ridurre significativamente i costi operativi garantendo la qualità della produzione di vapore.

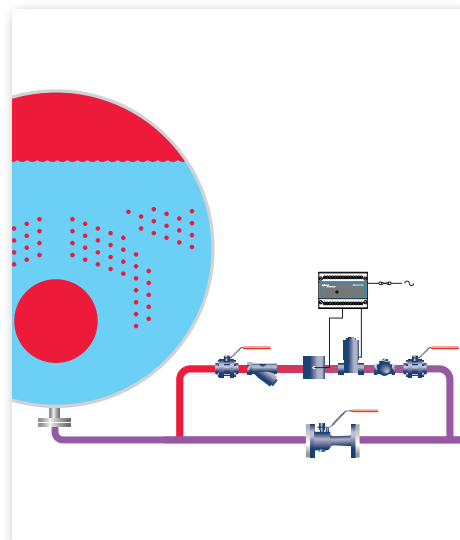
La conducibilità dell'acqua della caldaia viene confrontata con il Set Point nell'unità di controllo. Se è inferiore al Set Point, la valvola di spurgo si chiude al termine del tempo di spurgo e rimane chiusa. Se la conducibilità è superiore al Set Point, la valvola di spurgo rimane aperta finché il livello di conducibilità non scende al di sotto del Set Point.

È possibile scegliere il controllore BCR3150 o BCR3250. Le caratteristiche principali riportate di seguito si riferiscono al modello BCR3150. Il BCR3250 possiede tutte le caratteristiche del BCR3150 e i seguenti vantaggi aggiuntivi:

- Timer Bottom Blowdown (defangazione) controllato.
- L'isteresi dell'allarme non è variabile e non è stato implementato nessun riarmo manuale
- Misura di conducibilità con sonda CP10.
- Temperatura visualizzata in °C o °F.
- Collegamento prioritario per applicazioni con più caldaie (interconnessione di un massimo di 9 controllori BCR3250 o BT1050).

L'insieme BCS1 è disponibile come set completo.

- Connettore PT2.
- Valvola di spurgo BCV1.
- Filtro Fig. 12
- Due valvole di isolamento M10.
- Valvola di non ritorno LCV1.



Caratteristiche chiave per il BCR3150:

- Omologato TÜV come controllore e monitor del TDS. L'unità di controllo può fornire un allarme di MAX.
- Misura di conducibilità con sonda CP10.
- Rilevamento automatico dell'ingresso di temperatura (compensazione della temperatura Pt100 selezionabile).
- Il BCR3250 ha un timer per la defangazione.
- Spurgo automatico sulla calibrazione.
- uscita 4 - 20 mA isolata per ritrasmissione.
- Opzioni di montaggio: Guida DIN (con adattatore da pannello per BCR3150 e BHD50 per BCR3250)
- Spurgo manuale, ciclo di pulizia della sonda e calibrazione del sistema possono essere attivati dal menu.

Prodotti associati:

- KBV21i KBV40i
- Misuratore di conducibilità MS1

Controlli e allarmi di blowdown del TDS

BCSR3 sistema di controllo del blowdown

Il sistema di controllo del blowdown BCSR3 è adatto alle caldaie a tubi di fumo e ad acqua, dove la sonda può essere montata nel mantello stesso della caldaia (la soluzione ideale) e può essere facilmente collegata ai sistemi di gestione dell'energia / degli edifici

Il sistema di controllo misura la conducibilità elettrica dell'acqua della caldaia che è direttamente correlata al livello di solidi disciolti totali (TDS).

Il controllo accurato dei TDS riduce al minimo lo spurgo e abbassa il rischio di trascinamento. Il controllo automatico dei TDS può ridurre significativamente i costi operativi garantendo la qualità della produzione di vapore.

La sonda di conducibilità è montata direttamente nel mantello della caldaia e monitora continuamente la conducibilità dell'acqua di caldaia, direttamente correlata al livello di solidi totali disciolti (TDS). Questo valore misurato viene confrontato con il Set Point del regolatore. Se è inferiore al Set Point la valvola di blowdown rimane chiusa, se è superiore al Set Point la valvola di blowdown sarà aperta. L'acqua di caldaia ad alto TDS viene reintegrata con acqua di reintegro trattata, abbassando la conducibilità misurata e chiudendo la valvola di blowdown.

Il sistema BCSR3 offre una scelta di controllori, sonde di conducibilità e valvole di scarico.

È possibile scegliere il controllore BCR3150 o BCR3250.

Le caratteristiche principali riportate di seguito si riferiscono al modello BCR3150. Il BCR3250 possiede tutte le caratteristiche del BCR3150 e i seguenti vantaggi aggiuntivi:

- Timer Bottom Blowdown (defangazione) controllato.
- Misura di conducibilità compensata e rilevamento dell'incrostazione con sonda CP42.
- Temperatura visualizzata in °C o °F.

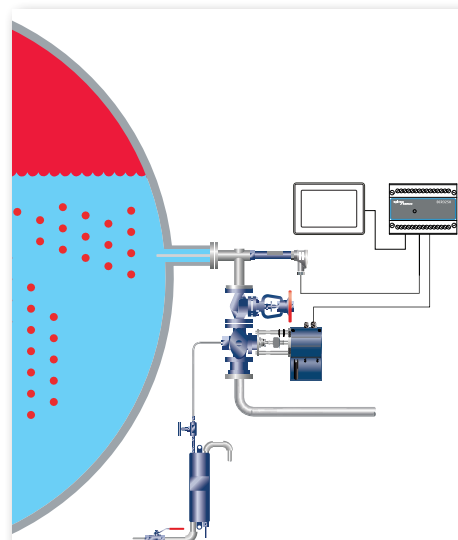
Le sonde CP40 e CP42 misurano la conducibilità dell'acqua di caldaia. Inoltre, il CP42 è dotato di un sensore di temperatura integrato che compensa le variazioni di temperatura e di una funzione brevettata di compensazione delle incrostazioni per rilevare e compensare automaticamente eventuali incrostazioni o polarizzazioni sulla punta.

Sono disponibili due tipi e due dimensioni di valvola di controllo del blowdown:

- Valvola di controllo del blowdown DN20 e DN40 ad azionamento elettrico.
- DN20 e DN40 Valvola di controllo del blowdown BCV43 - ad azionamento pneumatico.

Il sistema di controllo del blowdown BCS3 comprende:

- Valvola di controllo del blowdown BCV43.
- CP40 o CP42
- Gomito sonda



Caratteristiche chiave per il BCR3150:

- Il BCR3150 è omologato dal TÜV come controllore e monitor del TDS. L'unità di controllo può fornire un allarme di MAX.
- Misura di conducibilità compensata con sonda CP42.
- Rilevamento delle incrostazioni con la sonda CP42 e il BCR3250.
- Ciclo di condizionamento della sonda a impulsi.
- Rilevamento automatico della temperatura in ingresso (compensazione della temperatura Pt100 selezionabile).
- Spurgo automatico sulla calibrazione.
- Uscita 4 - 20 mA isolata per ritrasmissione.
- Reset manuale dell'allarme, selezionabile.
- Opzioni di montaggio: Guida DIN con adattatore per pannello.

Prodotti associati:

- Raffreddatore per campioni SC20.
- Sensore di temperatura EL2270
- Valvola di ritegno.
- Valvola di intercettazione BSA3.
- Misuratore di conducibilità MS1.

Controlli e allarmi di blowdown del TDS

BCSR4 sistema di controllo del blowdown

Il sistema di controllo del blowdown BCSR4 è adatto alle caldaie a tubi di fumo e ad acqua, dove non è possibile montare una sonda di conducibilità direttamente nel mantello della caldaia.

Il sistema di controllo misura la conducibilità elettrica dell'acqua della caldaia, che è direttamente correlato al livello di solidi totali disciolti (TDS).

Il sistema BCSR4 può essere facilmente collegato ai sistemi di gestione dell'energia / degli edifici.

Il controllo accurato dei TDS riduce al minimo lo spurgo e abbassa il rischio di trascinamento. Il controllo automatico dei TDS può ridurre significativamente i costi operativi garantendo la qualità della produzione di vapore.

La conducibilità dell'acqua della caldaia viene confrontata con il Set Point nell'unità di controllo. Se è inferiore al Set Point, la valvola di spurgo si chiude al termine del tempo di spurgo e rimane chiusa. Se la conducibilità è superiore al Set Point, la valvola di spurgo rimarrà aperta, l'acqua della caldaia ad alto TDS viene sostituita con acqua di reintegro trattata, abbassando la conducibilità misurata e chiudendo la valvola di spurgo.

Il sistema BCSR4 offre una scelta di regolatori e valvole di spurgo.

È possibile scegliere il controllore BCR3150 o BCR3250.

Le caratteristiche principali riportate di seguito si riferiscono al modello BCR3150. Il BCR3250 possiede tutte le caratteristiche del BCR3150 e i seguenti vantaggi aggiuntivi:

- Timer Bottom Blowdown (defangazione) controllato.
- Promemoria per la calibrazione.
- Orologio in tempo reale.
- Isteresi di allarme variabile con reset manuale.
- Rilevamento compensato delle incrostazioni.
- Opzione per un ciclo di pulizia continuo o a impulsi.
- Temperatura visualizzata in °C o °F.

Sono disponibili due tipi e due dimensioni di valvola di controllo del blowdown:

- Valvola di controllo del blowdown DN20 e DN40 - ad azionamento elettrico.
- DN20 e DN40 Valvola di controllo del blowdown BCV43 - ad azionamento pneumatico.

Il sistema di controllo del blowdown BCSR4 comprende:

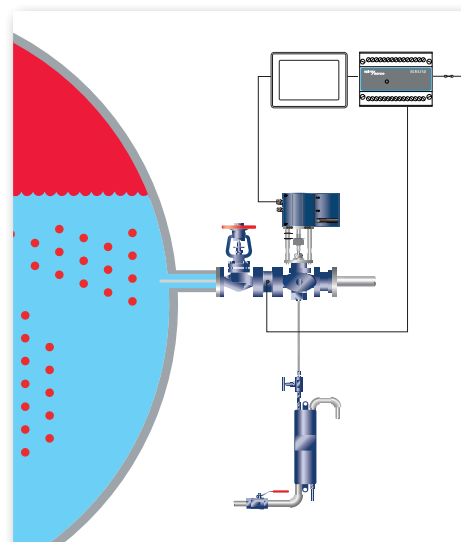
- BCV43 valvola di controllo del blowdown.
- Camera del sensore S11.

Sonda di conducibilità CP10

- Connettore PT2 - SC20 raffreddatore di campioni.

Valvole d'intercettazione BSA3

- Valvola di ritegno DCV.



Caratteristiche chiave per il BCR3150:

- Omologato TÜV come controllore e monitor del TDS. L'unità di controllo può fornire un allarme di MAX.
- Misura di conducibilità compensata con sonda CP42.
- Rilevamento delle incrostazioni con la sonda CP42 e il BCR3250.
- Ciclo di condizionamento della sonda con impulsi.
- Rilevamento automatico della temperatura in ingresso (compensazione della temperatura Pt100 selezionabile).
- Spurgo automatico sulla calibrazione.
- 4-20 mA isolato per la ritrasmissione.
- Opzioni di montaggio:
Guida DIN con adattatore per pannello.

Prodotti associati:

- Raffreddatore per campioni SC20.
- Valvola di intercettazione BSA3.
- Valvola di ritegno.
- Sensore di temperatura EL2270
- Misuratore di conducibilità MS1

Controlli e allarmi per la defangazione

BTS1050 sistema di controllo della defangazione

Il BTS1050 è un timer per il controllo di una valvola di defangazione. Consente alla valvola di defangazione di aprirsi, eliminando i solidi precipitati sul fondo della caldaia che potrebbero altrimenti accumularsi e potenzialmente creare danni.

I timer BTS1050 sono controllati da un orologio in tempo reale alimentato da una batteria con backup.

Un timer di scarico separato può essere abilitato per ogni giorno della settimana con tempi di avvio, arresto e ripetizione differenti. Una semplice funzione di copia consente di copiare i parametri per tutti i giorni, se necessario. Una funzione di prova fornisce all'operatore uno strumento diagnostico.

Si possono installare fino a nove unità BTS1050 (o BCR3250) e un collegamento prioritario sulle installazioni multi-caldaia.

Si può collegare un finecorsa per monitorare l'adeguata azione di apertura/chiusura della valvola.

I vantaggi della defangazione automatica della caldaia sono:

Lo scarico temporizzato automatico evita lo spreco di calore.

Possibilità di scegliere l'ora e la durata esatte dello scarico.

Si evita la ripetizione o l'omissione dello scarico.

- È possibile collegare fino a 9 sistemi BTS1050 per lo scarico in sequenza.

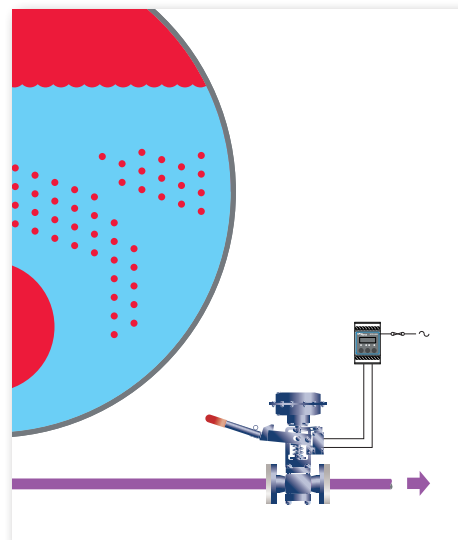
I sistemi di defangazione temporizzati offrono molti vantaggi all'impianto e all'azienda.

La perdita minima di energia dalla defangazione della caldaia può far risparmiare circa il 2% del consumo energetico totale di una struttura, con un semplice ritorno medio degli investimenti in un anno.

Il sistema può essere utilizzato per installazioni a una o più caldaie.

Sono necessari meno acqua, combustibile e prodotti chimici per il trattamento dell'acqua, assicurando così una caldaia più pulita ed efficiente.

Costi di esercizio ridotti, costi di manodopera ridotti e una caldaia più sicura.



Caratteristiche chiave:

- Orologio e calendario in tempo reale.
- Tempi di chiusura e apertura della valvola variabili.
- Apertura/chiusura manuale della valvola.
- 4-20 mA isolato per un posizionatore o una ritrasmissione.
- Opzioni di montaggio:
Guida DIN con adattatore per pannello.
- Cicli di scarico a intervalli di 30 minuti.
- Gamma di valvole di defangazione lineari e rotative.

Prodotti associati:

- Elettrovalvola MV11.
- Leva per comando manuale opzionale per BBV43.
- ABV21i / ABV40i.
- Bottom Blowdown Valve.

Rilevamento della contaminazione della condensa

Sistema di rilevamento della condensa BCR3150 e CP10

Per il rilevamento della contaminazione da condensa (CCD) selezionare la sonda di conducibilità CP10 e il controllore BCR3150.

Il sistema di controllo monitora e visualizza la conducibilità della condensa di ritorno alla caldaia e devia la condensa contaminata verso lo scarico.

Il vapore è un modo estremamente efficiente di trasmettere l'energia e viene utilizzato per molti processi industriali.

Quando il vapore ha ceduto il suo calore al processo, la condensa calda rimanente, idealmente, dovrebbe essere restituita al serbatoio di alimentazione della caldaia.

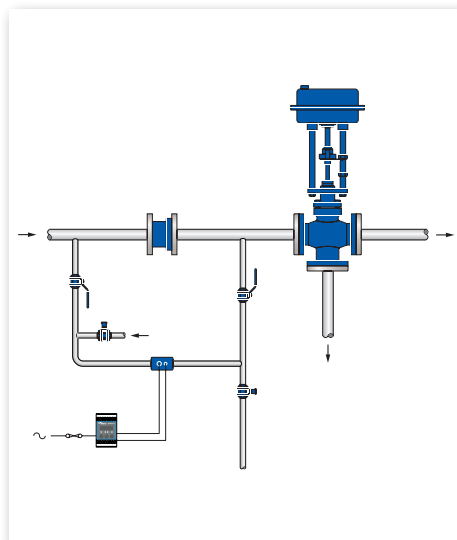
L'installazione di un sistema CCD offre notevoli vantaggi:

- Risparmio d'acqua
- Risparmio del calore residuo nella condensa.
- Risparmio sui costosi dei prodotti chimici per il trattamento dell'acqua.

È essenziale assicurarsi che la condensa sia pulita; anche bassi livelli di contaminazione possono causare schiume, incrostazioni o corrosione. Il monitoraggio continuo della contaminazione della condensa può proteggere la caldaia, garantire la qualità del prodotto e massimizzare i risparmi energetici e idrici.

Il sistema CCD è composto da:

- Camera del sensore S20.
- Sensore di conducibilità CP10.
- Sonda di temperatura TP20.



Caratteristiche chiave:

- Evita i danni alla caldaia e la contaminazione del prodotto.
- Può rilevare conducibilità fino a $1 \mu\text{S} / \text{cm}$ a 25°C .
- Compensazione della temperatura della condensa per una maggiore precisione.
- Uscita isolata 4-20 mA.
- Opzioni di montaggio:
Guida DIN con adattatore per pannello.

Prodotti associati:

- Sistemi di raffreddamento per campioni SCS20.
- Portatile MS1
Misuratore di conducibilità
- Valvola di ritegno.
- Valvole d'intercettazione
- Valvole ad azionamento elettrico.
- Valvole ad azionamento pneumatico.

Rilevamento della contaminazione della condensa

Sistema di monitoraggio della torbidità Modello 556/TF56-N

Scegliere il torbidimetro TF56-N e il convertitore 556 per monitorare la contaminazione da agenti non conduttivi nella condensa di ritorno al sistema di alimentazione dell'acqua di una caldaia.

Il sistema di monitoraggio della torbidità di Spirax Sarco è una soluzione precisa e affidabile per prevenire la contaminazione non conduttiva che entra nel sistema di alimentazione dell'acqua della caldaia. Il sistema è progettato per monitorare l'acqua di reintegro e i ritorni di condensa al sistema di alimentazione e deviare l'acqua o la condensa contaminata verso lo scarico, evitando malfunzionamenti e interruzioni di processo nell'impianto.

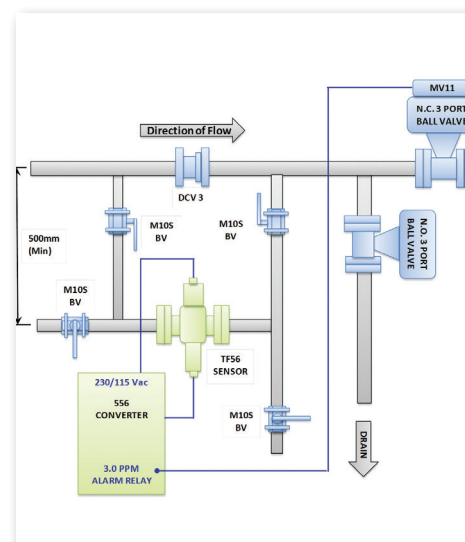
Ad esempio, le norme armonizzate EN12952 e EN12953 citano ora i requisiti minimi dei dispositivi di limitazione per la protezione di tutte le caldaie. Il sistema di monitoraggio della torbidità è uno di questi dispositivi che soddisfa le vostre esigenze di "protezione della qualità dell'acqua" contro l'ingresso di olio e grasso.

Il sistema di monitoraggio della torbidità controlla continuamente la contaminazione da oli e grassi nella condensa di ritorno al sistema di alimentazione dell'acqua della caldaia e devia automaticamente la condensa contaminata verso lo scarico se vengono superati i limiti prescritti.

L'installazione di un sistema di monitoraggio della torbidità consente di ottenere notevoli risparmi.

- Riduce il consumo di acqua
- Recupero della condensa e del calore residuo
- Riduzione dell'uso di prodotti chimici per il trattamento delle acque

Il torbidimetro è un preciso monitor di torbidità a luce diffusa a due canali che utilizza la luce nella gamma del visibile (VIS) e del vicino infrarosso (NIR) da 400 a 1100 nm. Un fascio di luce costante, definito con precisione, penetra nel fluido e la luce diffusa da eventuali particelle di olio o grasso presenti nella condensa o nell'acqua di reintegro viene rilevata da quattro fotodiodi al silicio sigillati ermeticamente e posizionati a un angolo di 11°. La luce non diffusa viene rilevata simultaneamente da un fotodiodo di riferimento. Questo esclusivo design a doppio canale compensa il colore e i disturbi nei ritorni di flusso. Il sensore può misurare dimensioni e concentrazioni di particelle molto basse.

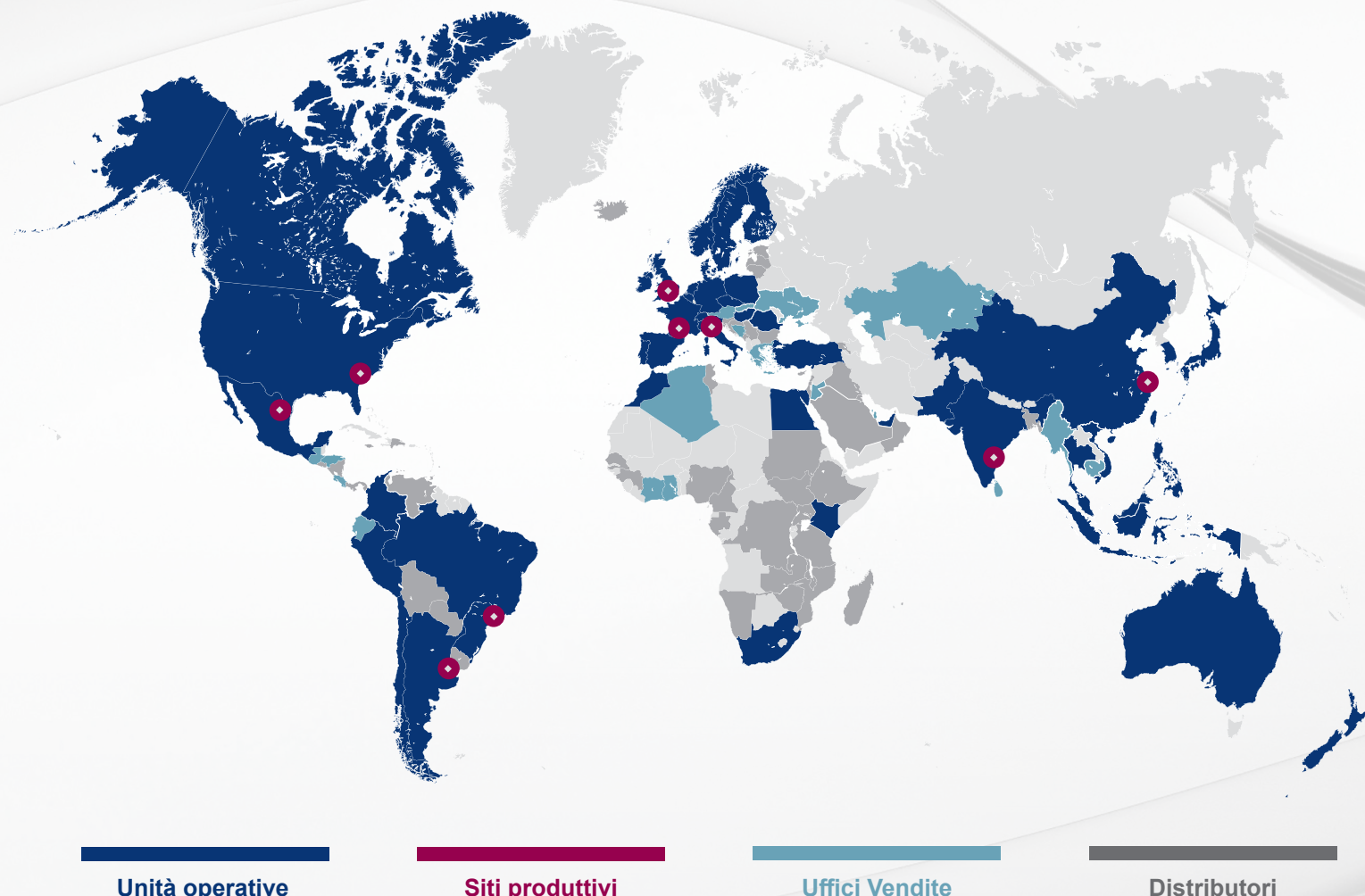


Caratteristiche chiave:

- Monitoraggio continuo e in tempo reale
- Due punti di allarme indipendenti
- Relè di sicurezza
- Uscita 0 - 20 o 4 - 20 mA
- Design a doppio canale compensato
- Bassa manutenzione
- Compatibile con CIP/SIP
- Dimensioni compatte
- Misure affidabili ed economicamente convenienti

Prodotti associati:

- Valvola a sfera di isolamento MS10
- Valvola di ritegno DCV 3
- Attuatore per valvola a sfera da 1/4 di giro
- Valvola a sfera a due vie M21
- Elettrovalvola MV
- Valvola QL a tre vie



**spirax
sarco**

Spirax-Sarco Limited, Charlton House, Cheltenham,
Gloucestershire, GL53 8ER, UK
Tel. +44 (0)1242 521361
Fax +44 (0)1242 573342
E-mail: enquiries@uk.spiraxsarco.com